

Valószínűesszámitás és statisztika gyakorlat

Programtervező informatikus BSc, B specializáció

1. gyakorlat (2025.02.14.)

Elérhetőségem:

elodbodolai@gmail.com

D-3.417-es szoba

1. Valószínűségek kiszámítása (ismétlés: kombinatorika)

Elmélet

Definíció (Ismétlés nélküli permutáció). n (különböző) elem egy sorrendje. A lehetőségek száma:

$$n!$$

Definíció (Ismétléses permutáció). n (nem feltétlen különböző) elem egy sorrendje, ahol az egyforma elemeket nem különböztetjük meg (tff. az n elem közül $k_1, \dots, k_r$ darab megegyezik). A lehetőségek száma:

$$\frac{n!}{k_1! \cdots k_r!} = \binom{n}{k_1, \dots, k_r}.$$

Definíció (Ismétlés nélküli kombináció). n (különböző) elem közül k számú ($k \leq n$) elem egyszerre történő kiválasztása (sorrend nem számít, nincs visszatevés). A lehetőségek száma:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}.$$

Definíció (Ismétléses kombináció). n (különböző) elemből visszatevéses eljárással k számú ($k \leq n$) elem kiválasztása (sorrend nem számít). A lehetőségek száma:

$$\binom{n+k-1}{k}.$$

Definíció (Ismétlés nélküli variáció). n (különböző) elem közül kiválasztott valamely k számú ($k \leq n$) elem egy sorrendje (nincs visszatevés). A lehetőségek száma:

$$\frac{n!}{(n-k)!}.$$

Definíció (Ismétléses variáció). n (különböző) elem közül visszatevéses eljárással kiválasztott valamely k számú ($k \leq n$) elem egy sorrendje. A lehetőségek száma:

$$n^k.$$

Definíció. $(\Omega, \mathcal{A}, P)$: Kolgomorov-féle valószínűségi mező, ha:

- Ω : nemüres halmaz
- $\mathcal{A}$ az Ω részhalmazainak σ -algebrája
- $P: \mathcal{A} \rightarrow [0; 1]$ halmazfüggvény (valószínűség), amelyre

$$- P(\Omega) = 1$$

$$- P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{A}\text{-ra}$$

$$- \text{páronként kizáró } A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \text{ eseményekre } P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Definíció. Klasszikus valószínűség: Az A esemény valószínűsége megadható úgy, mint $P(A) = \frac{\text{A halmaz elemszáma}}{\text{az összes lehetséges kimenetel száma}}$

Feladatok

- 1.1. Feladat.** Hányféleképpen lehet 8 bástyát letenni egy sakktáblára, hogy ne üssék egymást?
- 1.2. Feladat.** Mi a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott 6 jegyű szám jegyei mind különbözőek?
- 1.3. Feladat.** Ha egy magyar kártya-csomagból (32 lap: piros, zöld, makk, tők) visszatevéssel húzunk három lapot, akkor mi annak a valószínűsége, hogy
- a) pontosan egy piros színű lapot húztunk?
 - b) legalább egy piros színű lapot húztunk?
- 1.4. Feladat.** Egy zsákban 10 pár cipő van. 4 db-ot kiválasztva, mi a valószínűsége, hogy van közöttük pár, ha
- a) egyformák a párok?
 - b) bármely két pár különböző?
- 1.5. Feladat.** * n darab Valentin-napi dobozba véletlenszerűen helyezünk el n bonbont úgy, hogy bármennyi golyó kerülhet az egyes dobozokba.
- a) Mi a valószínűsége, hogy minden dobozba kerül golyó?
 - b) Annak mi a valószínűsége, hogy pontosan egy doboz marad üresen?
- 1.6. Feladat.** Egy boltban 10 látszólag egyforma számítógép közül 3 felújított, a többi új. Mi a valószínűsége, hogy ha veszünk 5 gépet a laborba, akkor pontosan 2 felújított lesz közöttük?
- 1.7. Feladat.** Ha a 6 karakteres jelszavunkat véletlenszerűen választjuk a 10 számjegy és a 26 karakter közül, akkor mi a valószínűsége, hogy pontosan 3 szám lesz benne?
- 1.8. Feladat.** Az ötöslottónál adjuk meg annak a valószínűségét, hogy egy szelvénnel játszva öttalálatosunk lesz, illetve hogy legalább négyesünk lesz (a lottó számait 1-től 90-ig húzzák). Mi a valószínűsége, hogy minden kihúzott szám páros? (Hogy viszonylik ez a visszatevése esethez?)
- 1.9. Feladat.** Két érmevel dobunk, majd még annyi érmevel, ahány fejet az első két érmevel kaptunk. Mik lesznek az eseménytér elemei?